



ASSOCIATION OF
CHIEF POLICE OFFICERS

ACPO Good Practice Guide for Digital Evidence

The Association of Chief Police Officers has agreed to this revised good practice guide being circulated to, and adopted by, Police Forces in England, Wales & Northern Ireland.

It is **NOT PROTECTIVELY MARKED** under the Government Protective Marking Scheme and it is disclosable under the Freedom of Information Act 2000.

ACPO © 2011

Association of Chief Police Officers. (2011). *ACPO good practice guide for digital evidence (Version 5)*. Association of Chief Police Officers of England, Wales & Northern Ireland.

Applying the ACPO Guidelines to Building Automation Systems

Iain Sutherland^{1,3(✉)}, Theodoros Spyridopoulos², Huw Read^{1,4}, Andy Jones^{3,4},
Graeme Sutherland⁵, and Mikhailia Burgess¹

¹ Noroff University College, 4608 Kristiansand S, Vest Agder, Norway
Iain.sutherland@noroff.no

² Faculty of Engineering, University of Bristol, Bristol, UK

³ Security Research Institute, Edith Cowan University, Perth, Australia

⁴ Faculty of Computing, Engineering and Science, University of South Wales, Pontypridd, UK

⁵ North Building Technologies, 95 Ditchling Road, Brighton, UK

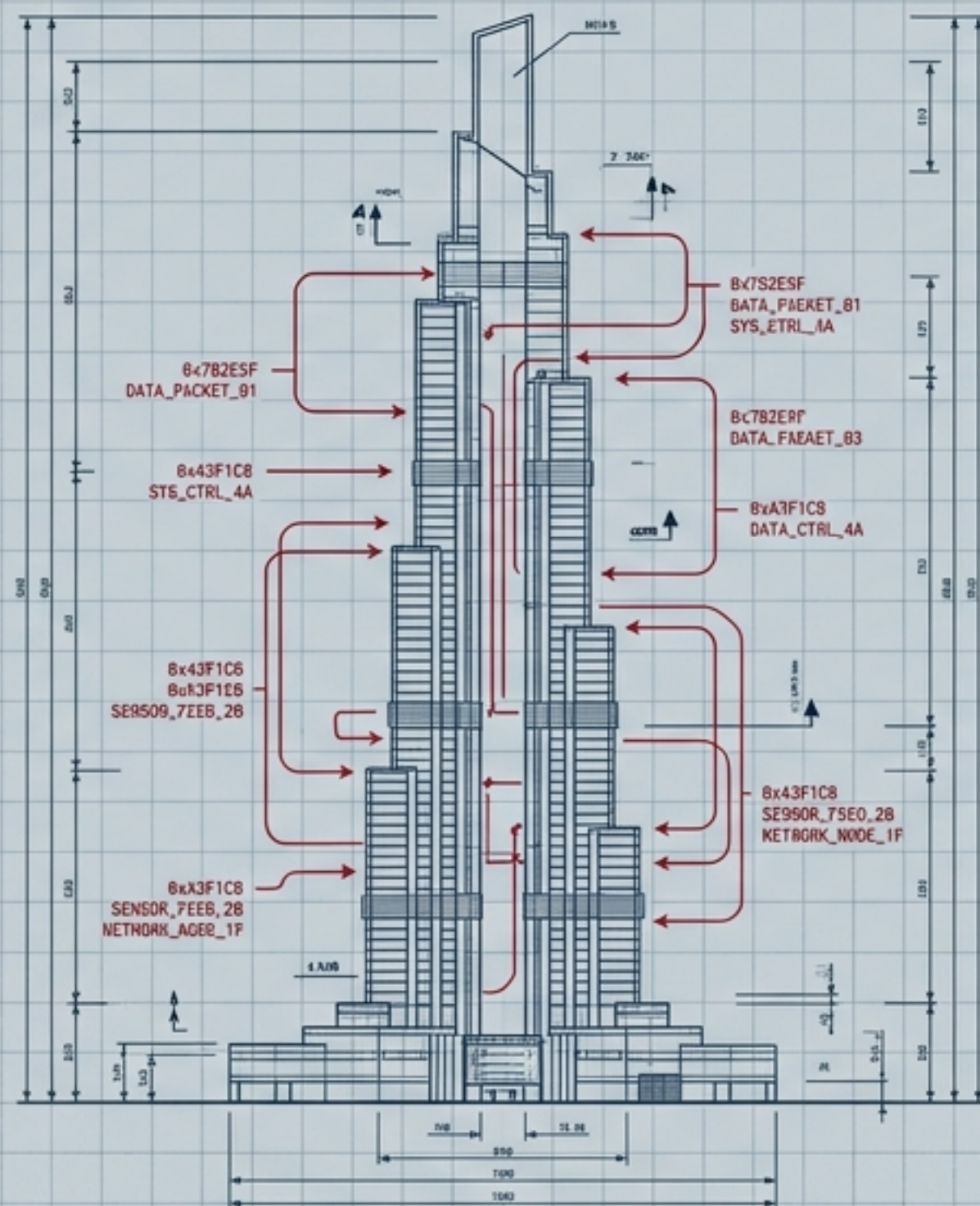
Abstract. The increasing variety of Internet enabled hardware devices is creating a world of semi-autonomous, interconnected systems capable of control, automation and monitoring of a built environment. Many building automation and control systems that have previously been limited in connectivity, or due to cost only used in commercial environments, are now seeing increased uptake in domestic environments. Such systems may lack the management controls that are in place in commercial environments. The risk to these systems is further increased when they are connected to the Internet to allow control via a web browser or smartphone application. This paper explores the application of traditional digital forensics practices by applying established good practice guidelines to the field of building automation. In particular, we examine the application of the UK Association of Chief Police Officers guidelines for Digital Evidence, identifying the challenges and the gaps that arise in processes, procedures and available tools.

Keywords: Building control system · Forensics · ACPO · Embedded systems

Sutherland, I., Spyridopoulos, T., Read, H., Jones, A., Sutherland, G., & Burgess, M. (2015). *Applying the ACPO guidelines to building automation systems*. In *Lecture Notes in Computer Science* (Vol. 9190, pp. 684–692). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20376-8_61

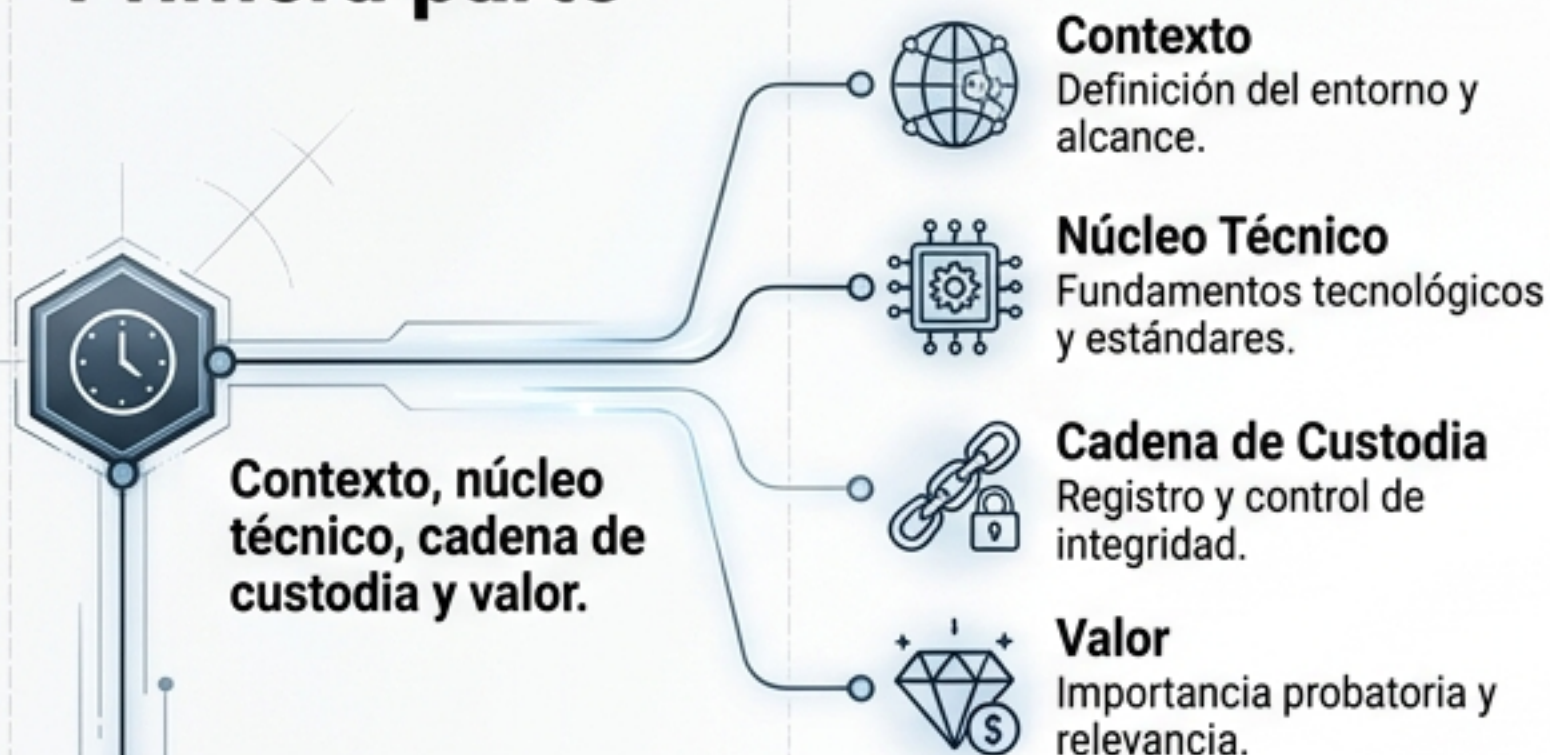
Presentación pericial ejecutiva: ACP0 Guidelines y su valor forense

Marco de referencia para identificación, recolección, preservación y defensa de evidencia digital (Aplicación a Building Automation Systems).



CONFIDENTIAL

Primera parte



Segunda parte



Pregunta rectora:

**¿Cómo transforma
ACPO una evidencia
digital en una prueba
técnicamente
defendible y
jurídicamente
robusta?**

Evolución de la ACPPO



2007

Aprobación original ACPPO.
Enfoque inicial en
computer-based evidence.

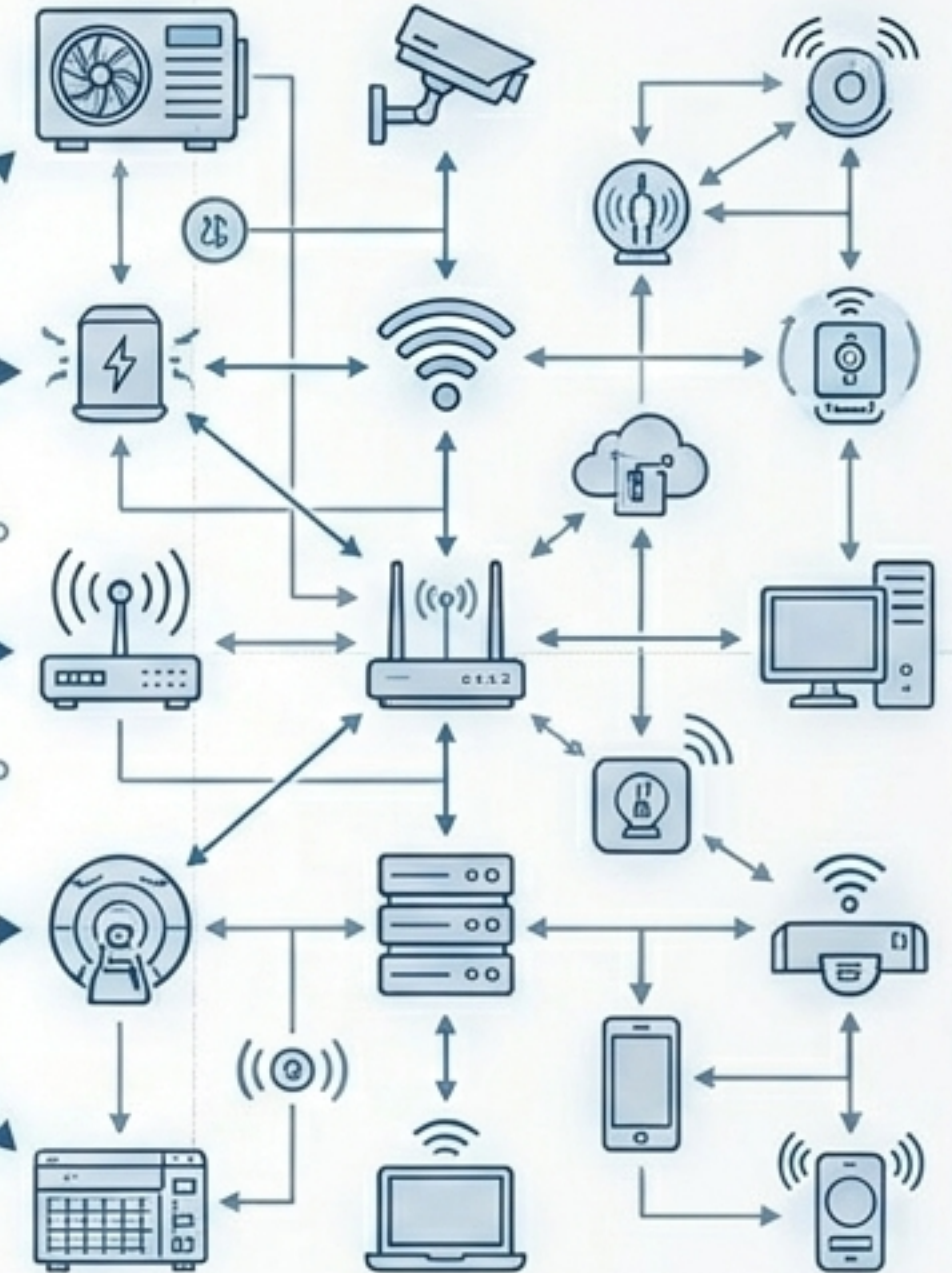


Octubre 2011

Publicación de la Versión 5.
Cambio de paradigma hacia
digital evidence. Asistencia
global a investigadores.

Era Actual

La red omnipresente. La
evidencia digital está presente,
o potencialmente presente,
en casi toda investigación
criminal o corporativa.

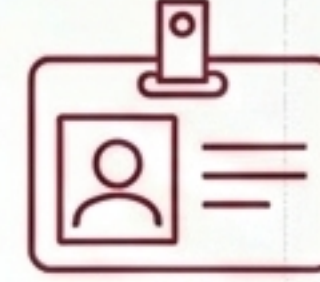


ACPO no es un manual de un solo uso; es un estándar
vivo diseñado para entornos locales, remotos, en
tránsito y de almacenamiento volátil.



Principio 1: No alterar

Ninguna acción debe cambiar datos que luego puedan ser utilizados en juicio.



Principio 2: Personal competente

Si es necesario acceder al dato original vivo, debe hacerlo personal capaz de explicar la relevancia e implicaciones de su actuación.



Principio 3: Rastro de auditoría

Debe existir un registro completo, preservado y repetible por un tercero independiente.



Principio 4: Responsabilidad global

La persona a cargo de la investigación asume la responsabilidad por el cumplimiento legal y técnico.

Ciclo de Vida de la Evidencia Forense (PCAP)





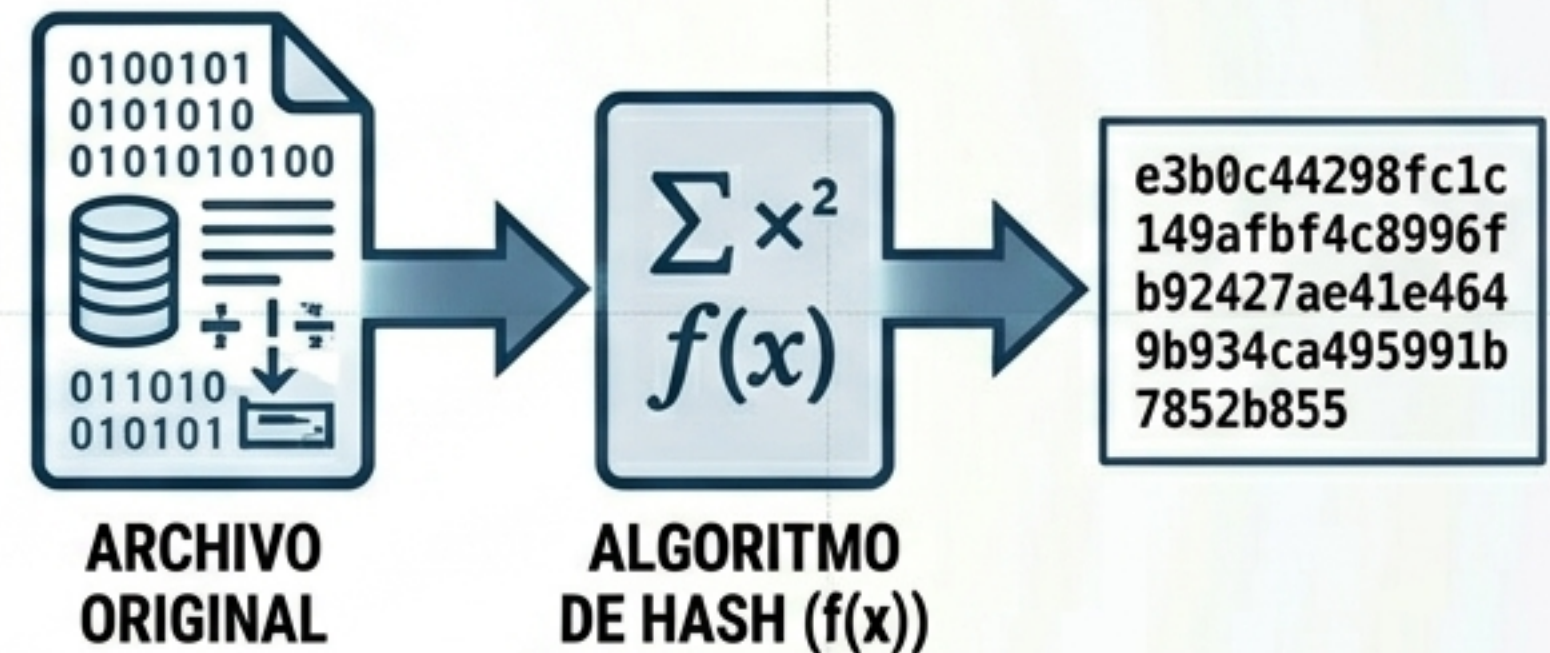
Conceptos Clave en la Evidencia Digital

Cadena de Custodia

FECHA/HORA	ACCIÓN	AGENTE	DETALLE
2023-10-27 10:30	Adquisición	J. Pérez	Imagen forense de USB001
2023-10-27 11:45	Transporte	M. López	Custodia temporal en laboratorio
2023-10-28 09:15	Análisis	S. Gómez	Verificación de firma digital
2023-10-30 14:00	Almacenamiento	A. Ruiz	Depósito seguro de evidencia

- **Mecanismo:** Trazabilidad absoluta (quién, qué, cuándo, dónde).
- **Propósito:** Demuestra continuidad, objetividad y ausencia de manipulación arbitraria desde la escena del crimen hasta el estrado.

Integridad Criptográfica



- **Mecanismo:** Hashing algorítmico antes y después de la adquisición.
- **Propósito:** Prueba técnica irrefutable de que la copia forense es bit a bit consistente con la fuente original, blindando el Principio 1.

Reduce riesgo procesal



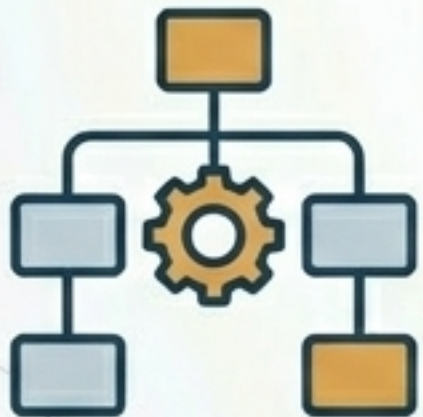
Disminuye drásticamente los cuestionamientos de la defensa por contaminación, omisiones o insuficiencia documental.

Ordena recursos



Introduce proporcionalidad y enfoque táctico frente a volúmenes masivos de datos irrelevantes.

Mejora gobernanza



Define responsabilidades nítidas entre el investigador de campo, el perito técnico y el responsable legal.

Facilita defensa técnica



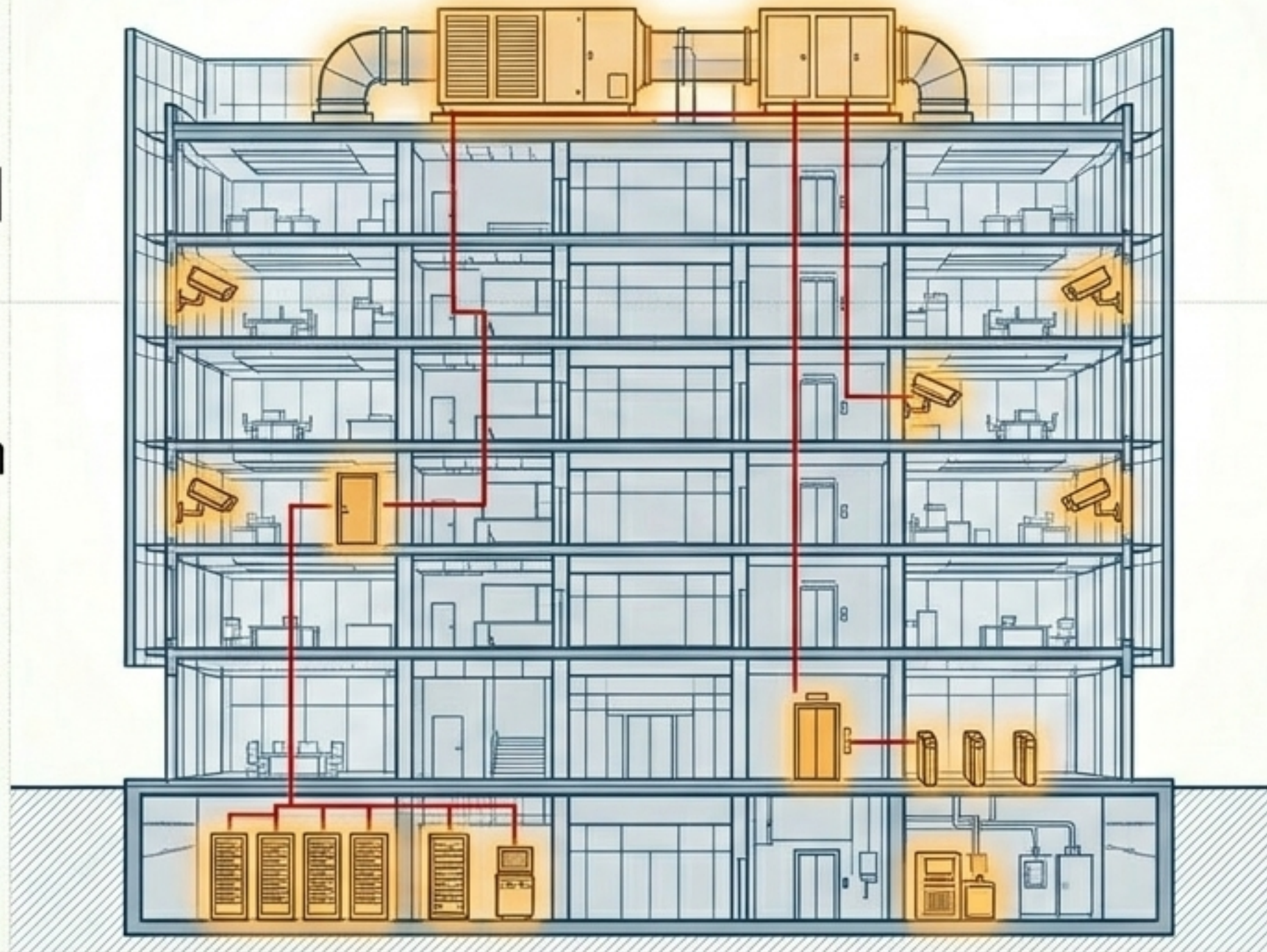
Permite explicar a tribunales o directivos exactamente qué se hizo, por qué se hizo, y bajo qué amparo procedimental.

Infraestructura BAS

Ecosistemas híbridos que integran redes de campo antiguas (RS485 a 1000m, RS232 a 15m) con protocolos inseguros por diseño (Modbus, BACnet, LonTalk) y conectividad IP moderna.

La Amenaza Real

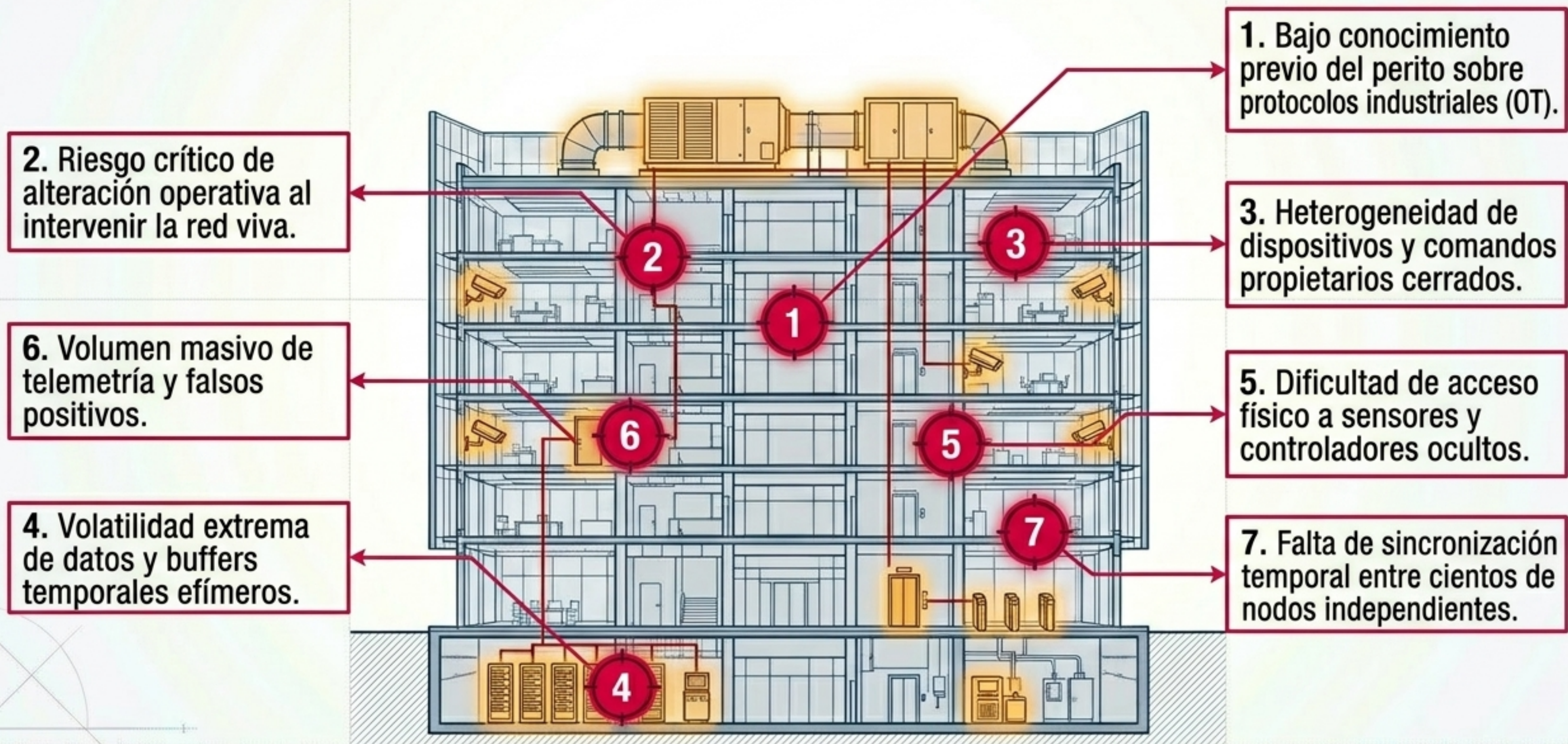
Documentación de **ataques** a sistemas de Ventilación y Climatización (HVAC) en el **edificio Wharf 7 de Google** (Sídney, 2013).



El Vector

Descubribilidad global mediante motores como Shodan, **ausencia de cifrado nativo** y **configuraciones vulnerables** instaladas por integradores.

Los 7 Desafíos Críticos del Entorno BAS



Matriz de Mitigación Forense BAS

Fase ACPO	Desafío BAS	Mitigación
PLAN	Desconocimiento y topología oculta.	Comprender protocolos (Modbus/BACnet), auditar cableado IP/RS485 y evaluar impacto operativo.
CAPTURE	Volatilidad y acceso.	Intervención ultrarrápida en el PC de control, buffers de enrutadores y logs de IDS/IPS; usar live forensics controlada.
ANALYSE	Sincronización temporal.	Correlacionar múltiples fuentes asíncronas para reconstruir la verdadera línea de tiempo del ataque.
PRESENT	Complejidad extrema.	Traducir el abismo técnico IoT/OT a una narrativa clara, demostrando la procedencia inalterada del dato.

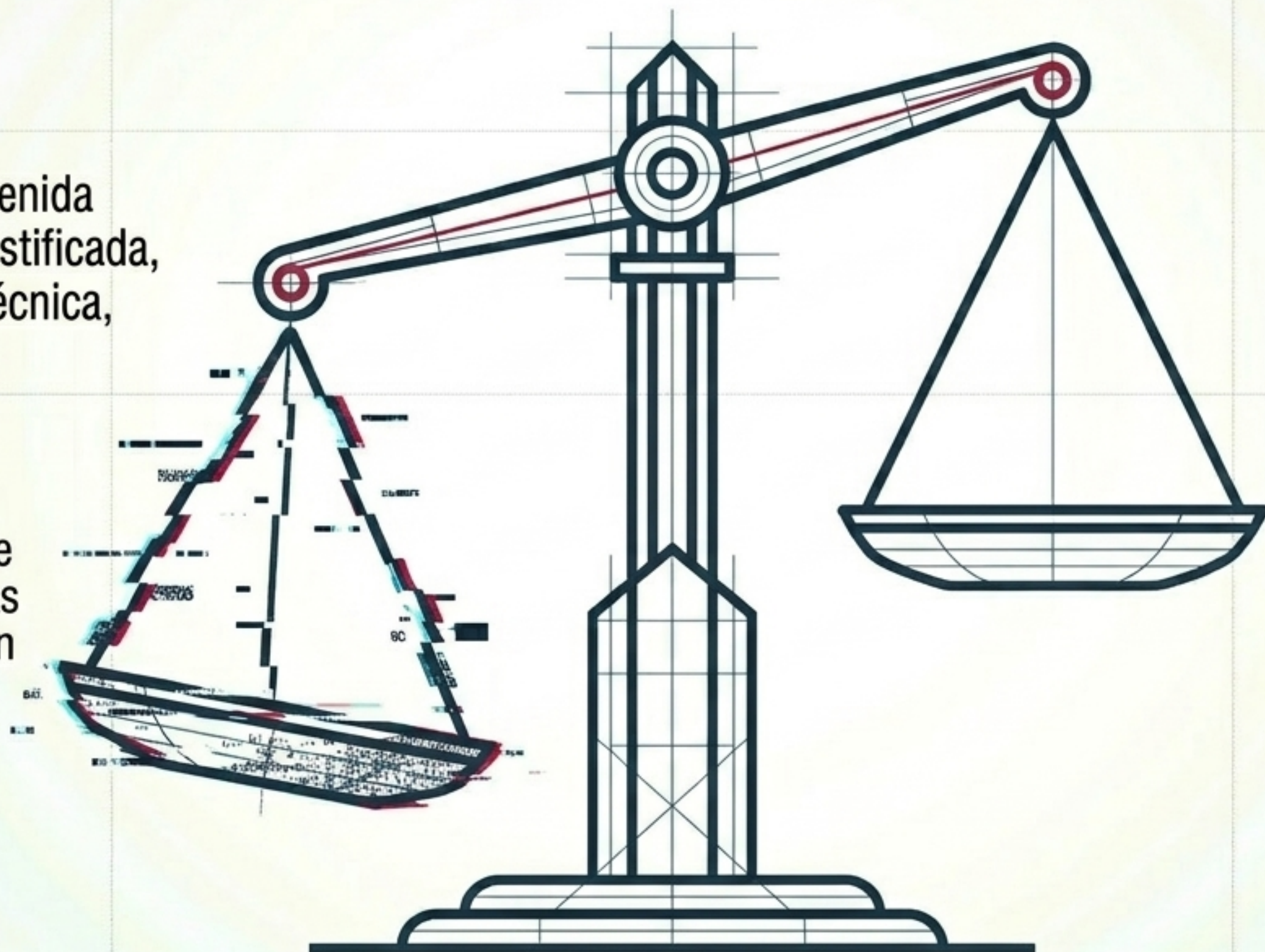
El Veredicto: Admisibilidad

CAOS

Evidencia BAS obtenida con alteración injustificada, sin competencia técnica, o sin *audit trail*.

Resultado Legal:

La defensa técnica destruye el valor de la prueba por dudas sobre manipulación y procedencia.



MÉTODO

Evidencia BAS procesada bajo rigor ACPO.

Resultado Legal:

Admisibilidad asegurada. La prueba gana confiabilidad absoluta al demostrar autenticidad, integridad contextual y sincronización validada.

El Veredicto: Admisibilidad

ACPO no es una formalidad burocrática: Es el mecanismo definitivo de control del riesgo probatorio.

La complejidad exige disciplina: En entornos hiperconectados (BAS/IoT), la falta de método no solo confunde, destruye la evidencia.

La confianza nace de la ecuación forense: Integridad Hash + Cadena de Custodia + Competencia Técnica = Admisibilidad Irrefutable.